Módulo: Innovación en Gestión de Datos

TECNICATURA SUPERIOR EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Informe Proyecto ABP



Módulo: Innovación en Gestión de Datos

Profesor: Charletti, Carlos Ignacio

Estudiantes:

- **Arroyo, Aldana**
- **Bertetti, Carolina**
- **Bertetti, Agustina**
- **Herrera Edgar Fabian**

Entrega Final

Fecha de entrega: 25/10/2026

Cohorte 2026

Índice de contenidos

Contenido

Entrega N° 1: 2

1. NOMBRE DEL PROYECTO 2

2. TIPO DE PROYECTO 2

3. ESPACIO CURRICULAR O ESPACIOS PARTICIPANTES EN EL MÓDULO 2

4. EJES TEMÁTICOS/RED DE CONCEPTOS 2

5. PROBLEMÁTICAS/NECESIDADES 2

6. FUNDAMENTACIÓN 2

7. VISIÓN DEL PROYECTO 3

8. SELECCIÓN DE ACCIONES 4

9. CRONOGRAMA 5

10.PRODUCTO FINAL: 6

1. Descripción de la problemática y del proceso seleccionado 6

1.1 Problemática: 6

1.2. Proceso seleccionado: 7

2. Preguntas de análisis 7

3. Diseño de la base de datos 7

4. Script SQL de creación y carga de la base de datos 7

5. Evidencias de las tablas creadas y sus datos 8

Entrega N° 2 12

Entrega N° 3 12

1. Datos utilizados para el análisis 12

2. Operaciones realizadas 13

3. Respuestas a las preguntas de análisis 13

4. Interpretación de resultados 14

5. Conclusiones 14

Consultas Entrega N°3: 14

11. BIBLIOGRAFÍA: 15

Entrega N° 1:

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Sistema de Gestión para Clínica Veterinaria.

2. TIPO DE PROYECTO

ABP Integrador – Módulo Innovación en Gestión de Datos

3. ESPACIO CURRICULAR O ESPACIOS PARTICIPANTES EN EL MÓDULO

Programación I/Base de Datos II.

4. EJES TEMÁTICOS/RED DE CONCEPTOS

MySQL, diseño de BD, Python, POO, Pandas, NumPy.

5. PROBLEMÁTICAS/NECESIDADES

La clínica veterinaria carece de un sistema centralizado para registrar las operaciones (citas, reservas, información sobre las mascotas atendidas) propias de su actividad habitual.
Actualmente los datos se manejan de forma desordenada, y desestructurada, en papel o planillas sueltas, lo que dificulta:

- Saber cuántas atenciones se realizan,
- Analizar costos,
- Identificar las consultas/atenciones más demandadas,
- Identificar qué porcentaje de consultas son pautadas por cita y que porcentaje tiene que ver con emergencias,
- Conocer la cantidad de pacientes por veterinarios, horas/minutos trabajadas por cada caso,
- Generar reportes rápidos

Proceso seleccionado: Gestión de consultas / atenciones veterinarias.

Se registran las consultas realizadas a las mascotas, vinculando cliente, mascota, veterinario, fecha, motivo, diagnóstico y costo.

Se deja fuera de esta etapa la gestión de turnos, stock de insumos y facturación.

6. FUNDAMENTACIÓN

Se eligió esta problemática porque representa una necesidad real y frecuente en clínicas veterinarias de pequeña y mediana escala, que constituyen la mayoría de ofertas veterinarias en nuestra región, donde gran parte de los veterinarios suelen ofrecer sus servicios profesionales de manera independiente o asociándose entre pocos. Este tipo de organización , naturalmente, muchas veces se traduce en documentación fragmentada, registros informales o desestructurados donde la

información clínica, de seguimiento y administrativa suele resultar dispersa, y de esta manera no estar disponible para su análisis, reproceso, consulta.

El potencial del proyecto radica en que permite aplicar de forma integrada los contenidos de Base de Datos y Programación, desde el diseño del modelo relacional hasta el desarrollo de una aplicación funcional y el posterior análisis de datos.

En relación al perfil profesional del Técnico Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, este proyecto desarrolla competencias en modelado de datos, programación orientada a objetos, consulta y manipulación de bases de datos, y análisis exploratorio con Pandas y NumPy.

El impacto en la sociedad/comunidad se manifiesta en la posibilidad de mejorar la organización interna de clínicas veterinarias, facilitando un mejor seguimiento de las mascotas y una toma de decisiones más informada por parte de los profesionales.

7. VISIÓN DEL PROYECTO

Diseñar una solución integral que permita gestionar de manera organizada la información de clientes, mascotas, veterinarios y consultas de una clínica veterinaria, y a partir de esos datos obtener información útil para el análisis (promedios, máximos, mínimos, agrupamientos por especie, veterinario y período), facilitando la toma de decisiones y la mejora continua del servicio.

DISEÑO DE LOS OBJETIVOS

- Objetivo general: Desarrollar un sistema de gestión de consultas veterinarias que permita registrar, consultar y analizar la información de atenciones realizadas a mascotas, mejorando la organización y el aprovechamiento de los datos de la clínica.

- Objetivos específicos:

1.Diseñar e implementar una base de datos relacional en MySQL con 4 tablas relacionadas que soporte el proceso de gestión de atenciones veterinarias.

2.Desarrollar una aplicación en Python conectada a MySQL, con menú por consola, operaciones de alta, baja, modificación y búsquedas, aplicando Programación Orientada a Objetos.

3.Procesar y analizar los datos almacenados utilizando Pandas y NumPy, respondiendo a las preguntas de análisis planteadas e interpretando los resultados.

.

- Metas:

°Base de datos con al menos 50 registros en la tabla principal (consultas).

°Aplicación funcional con menú de opciones y al menos una vista de MySQL.
°Informe de análisis que responda las 5 preguntas planteadas.

8. SELECCIÓN DE ACCIONES

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIONES
1. Diseñar e implementar una base de datos relacional en MySQL con 4 tablas relacionadas que soporte el proceso de gestión de atenciones veterinarias.	- Describir la problemática y el proceso seleccionado (gestión de consultas veterinarias). - Plantear cinco preguntas de análisis. - Diseñar las 4 tablas (clientes, mascotas, veterinarios, consultas) con sus claves primarias y foráneas. - Elaborar el modelo relacional y generar el diagrama EER en MySQL Workbench. - Crear el script SQL de creación y carga de datos (más de 50 registros en la tabla principal). - Incorporar evidencias (capturas de las tablas y de los datos). - Entregar el archivo .sql
2. Desarrollar una aplicación en Python conectada a MySQL, con menú por consola, operaciones de alta, baja, modificación y búsquedas, aplicando Programación Orientada a Objetos.	- Crear las clases necesarias aplicando POO. - Implementar un menú de opciones por consola. - Desarrollar las operaciones de alta, baja y modificación de datos. - Realizar al menos dos búsquedas con diferentes criterios. - Crear una vista en MySQL y consultarla desde Python. - Incorporar evidencias de funcionamiento. - Entregar el archivo .py
3. Procesar y analizar los datos almacenados utilizando Pandas y NumPy, respondiendo a las preguntas de análisis planteadas e interpretando los resultados.	- Extraer los datos desde MySQL hacia DataFrames de Pandas. - Aplicar al menos dos filtros y un agrupamiento (groupby). - Obtener estadísticas descriptivas con describe(). - Realizar al menos una operación con NumPy. - Responder las cinco preguntas de análisis de la Entrega 1. - Elaborar conclusiones e informe final. - Entregar el archivo .py de análisis

9. CRONOGRAMA

Objetivo Específico	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Objetivo 1: Diseñar e implementar la Base de Datos Relacional (MySQL)	• Describir la problemática y el proceso seleccionado. • Plantear las 5 preguntas de análisis. • Diseñar las 4 tablas (clientes, mascotas, veterinarios, consultas) con sus PK y FK.	• Elaborar el modelo relacional y generar el diagrama EER en MySQL Workbench. • Crear el script SQL de creación y carga de datos (+50 registros en consultas). • Incorporar evidencias (capturas de tablas y datos). • Entregar archivo .sql	(Etapa finalizada)	(Etapa finalizada)
Objetivo 2: Desarrollar la Aplicación en Python (POO + Consola)	(Sin actividad)	• Crear las clases necesarias aplicando Programación Orientada a Objetos (POO). • Implementar el menú de opciones por consola.	• Desarrollar las operaciones de alta, baja y modificación de datos. • Realizar al menos dos búsquedas con diferentes criterios. • Crear una vista en MySQL y consultarla desde Python. • Incorporar evidencias de funcionamiento. • Entregar archivo .py (App)	(Etapa finalizada)

Objetivo 3: Procesar y analizar los datos (Pandas y NumPy)	(Sin actividad)	(Sin actividad)	• Extraer los datos desde MySQL hacia DataFrames de Pandas.	• Aplicar al menos dos filtros y un agrupamiento (groupby). • Obtener estadísticas descriptivas con describe(). • Realizar al menos una operación con NumPy. • Responder las 5 preguntas de análisis planteadas. • Elaborar conclusiones e informe final. • Entregar archivo .py (Análisis)

10.PRODUCTO FINAL:

BD + aplicación de Python + análisis de datos + informe/defensa.

Entrega 1 – Análisis y diseño de la solución

Objetivo: definir la problemática y diseñar la base de datos que dará soporte a la aplicación.

1. Descripción de la problemática y del proceso seleccionado

1.1 Problemática:

La clínica veterinaria carece de un sistema centralizado para registrar las consultas realizadas de las mascotas de sus clientes, lo que dificulta el seguimiento clínico, el análisis de costos y la evaluación del desempeño de cada profesional. El presente proyecto delimita su alcance al proceso de gestión de consultas veterinarias, dejando fuera de esta etapa la gestión de turnos, stock de insumos y facturación.

Actualmente los datos se manejan de forma desordenada (papel o planillas sueltas), lo que dificulta:

- Saber cuántas atenciones se realizan

- Analizar costos
- Identificar las especies más atendidas
- Conocer el rendimiento de cada veterinario
- Generar reportes rápidos

1.2. Proceso seleccionado:

Gestión de consultas / atenciones veterinarias.

Se registran las consultas que se realizan a las mascotas, vinculando cliente, mascota, veterinario, fecha, motivo, diagnóstico y costo.

2. Preguntas de análisis

- ¿Cuál es el promedio de costo de las consultas realizadas?
- ¿Cuántas consultas se realizaron por especie de mascota?
- ¿Qué veterinario atendió la mayor cantidad de consultas?
- ¿Cuáles fueron el costo máximo y el costo mínimo de una consulta?
- ¿Cuántas consultas se realizaron agrupadas por mes?

3. Diseño de la base de datos

Tabla	Descripción	Clave primaria	Claves foráneas
clientes	Dueños de las mascotas	id_cliente	—
mascotas	Animales atendidos	id_mascota	id_cliente → clientes
veterinarios	Profesionales de la clínica	id_veterinario	—
consultas	Atenciones o consultas realizadas	id_consulta	id_mascota → mascotas; id_veterinario → veterinarios

4. Script SQL de creación y carga de la base de datos

https://docs.google.com/document/d/1n0glRRsWnEHCJSTeOpb91KrWaPXAozQZAPApkMEImUA/edit?usp=sharing

5. Evidencias de las tablas creadas y sus datos

Se Adjunta las siguientes capturas de pantalla:

Captura 1: Vista del esquema de la base de datos en MySQL Workbench mostrando las 4 tablas

Captura 2: Estructura de la tabla clientes (comando DESCRIBE o vista de columnas)

Captura 3: Estructura de la tabla mascotas

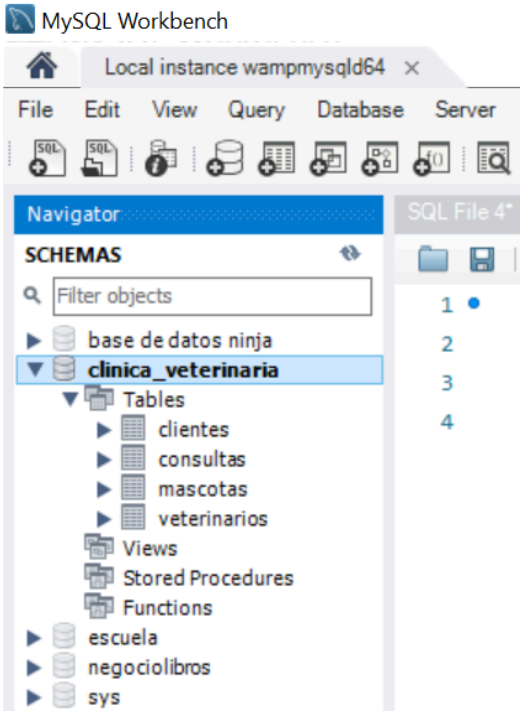
Captura 4: Estructura de la tabla veterinarios

Captura 5: Estructura de la tabla consultas

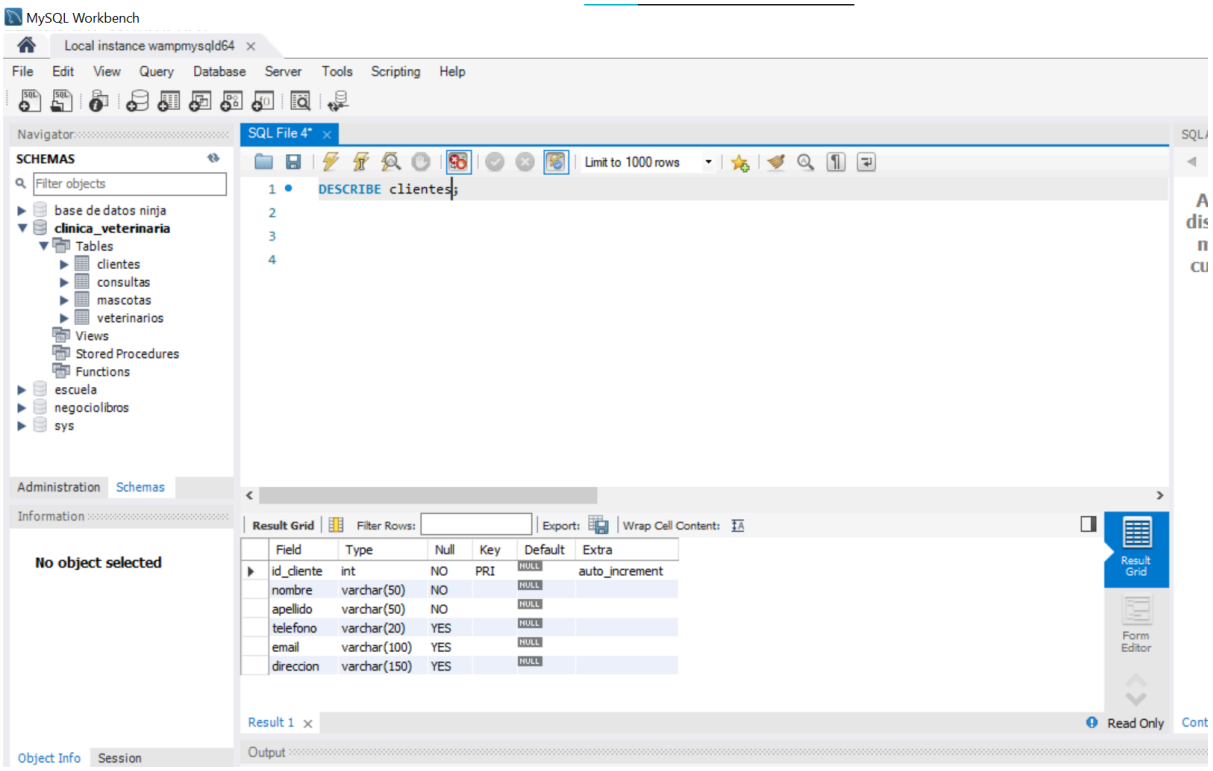
Captura 6: Datos cargados en la tabla clientes (primeros 10 registros)

Captura 7: Datos cargados en la tabla consultas (primeros 20 registros)

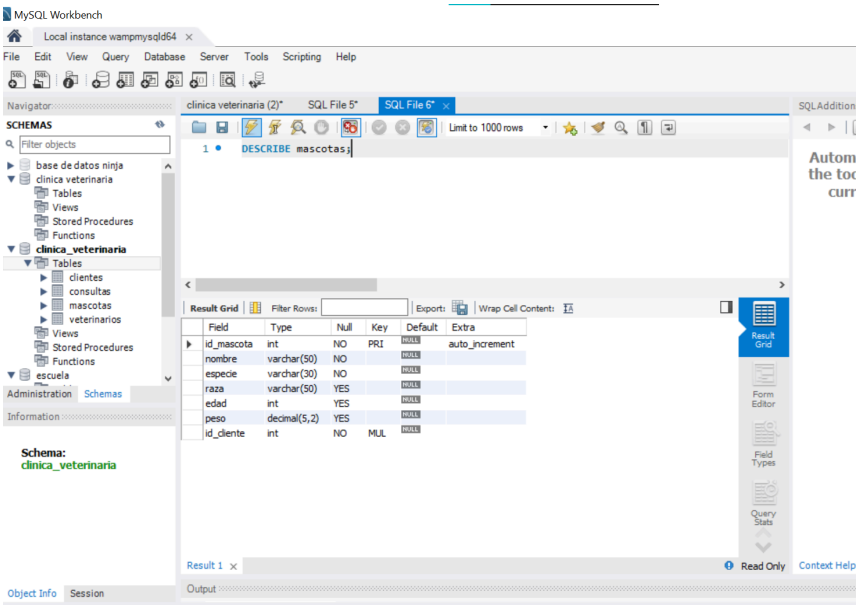
1 Captura 1: Vista del esquema de la base de datos en MySQL Workbench mostrando las 4 tablas



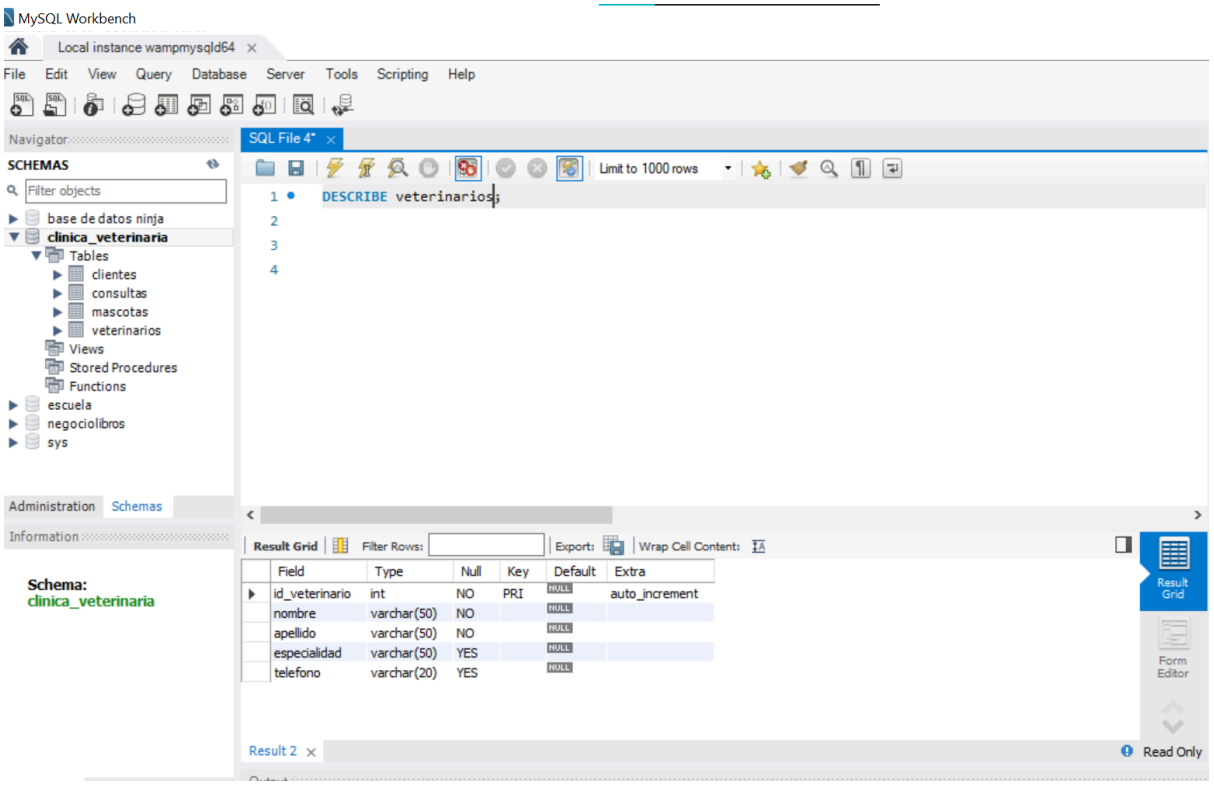
2. Captura 2 : Estructura de la tabla clientes



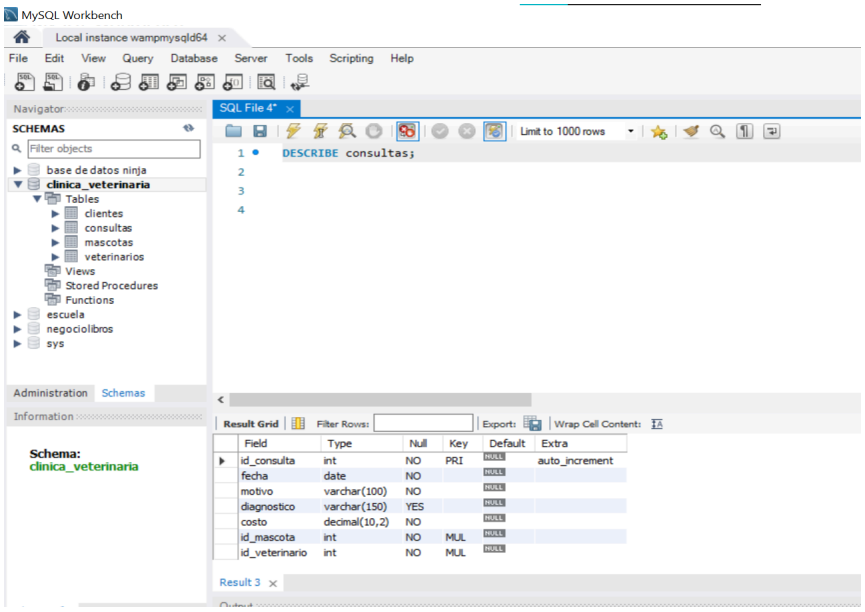
3. Captura 3: Estructura de la tabla mascotas



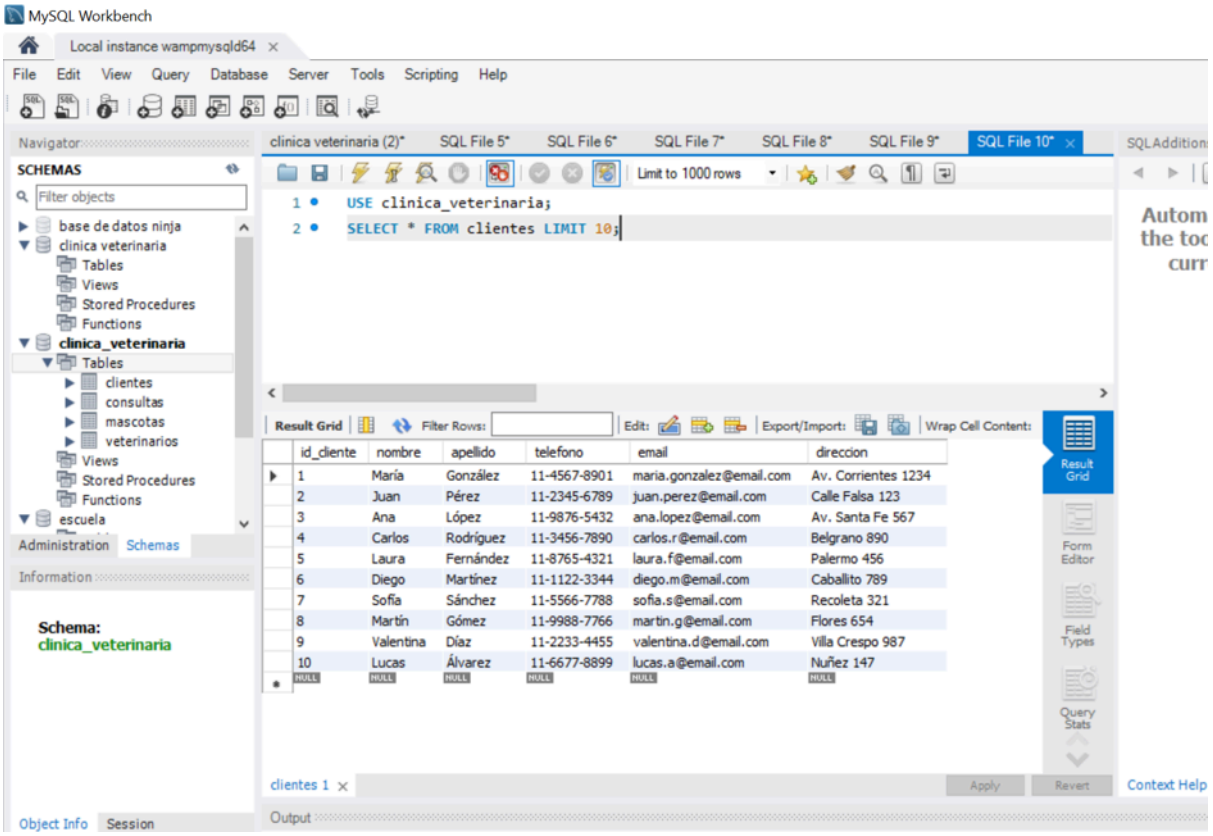
4. Captura 4: Estructura de la tabla veterinarios



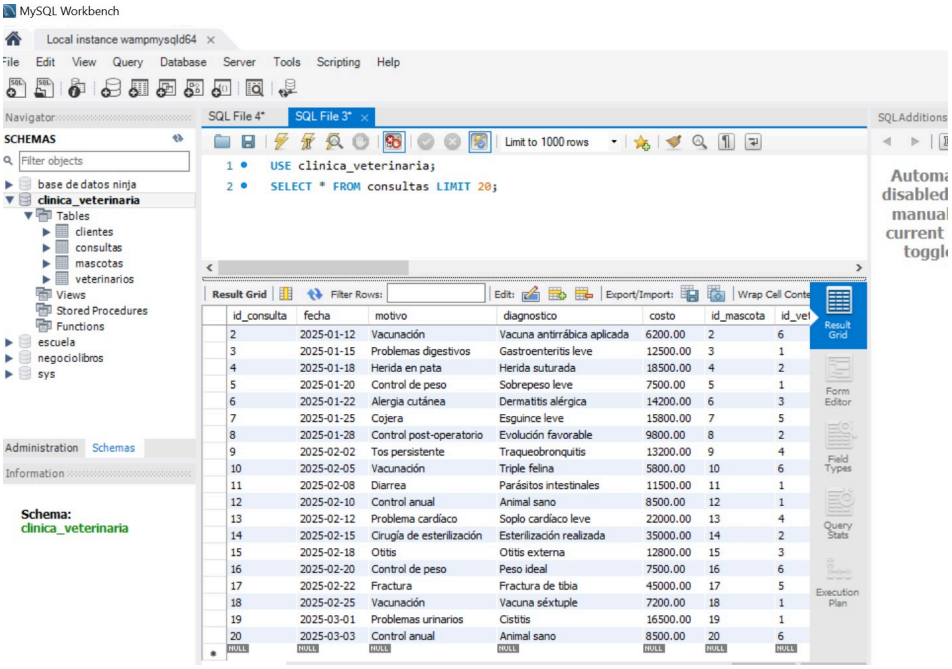
5. Captura 5: Estructura de la tabla consultas



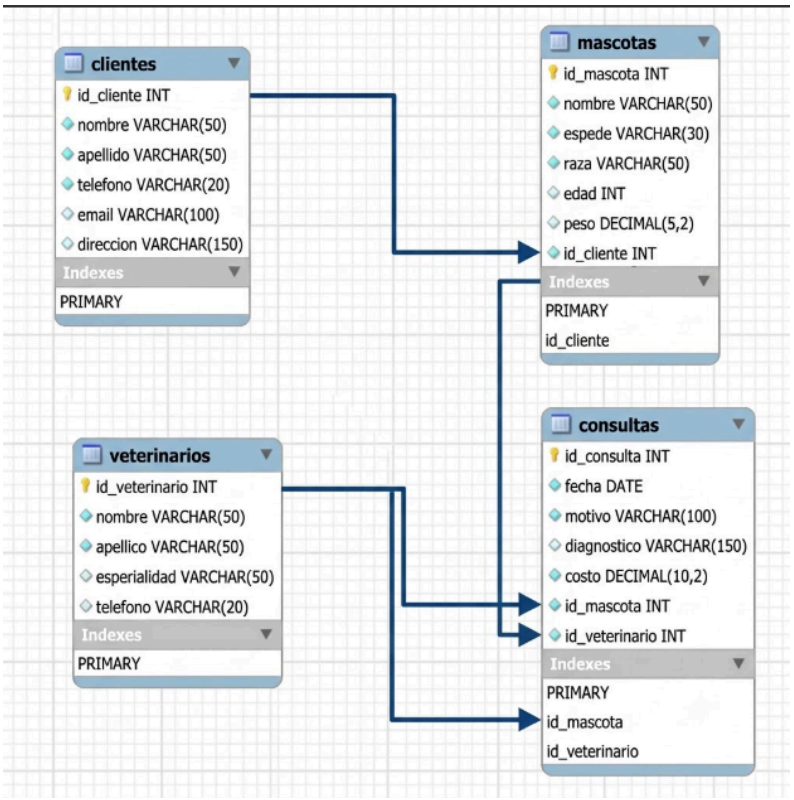
6. Captura 6: Datos cargados en la tabla



7. Captura 7: Datos cargados en la tabla consultas (primeros 20 registros)



6. Modelo relacional representado gráficamente



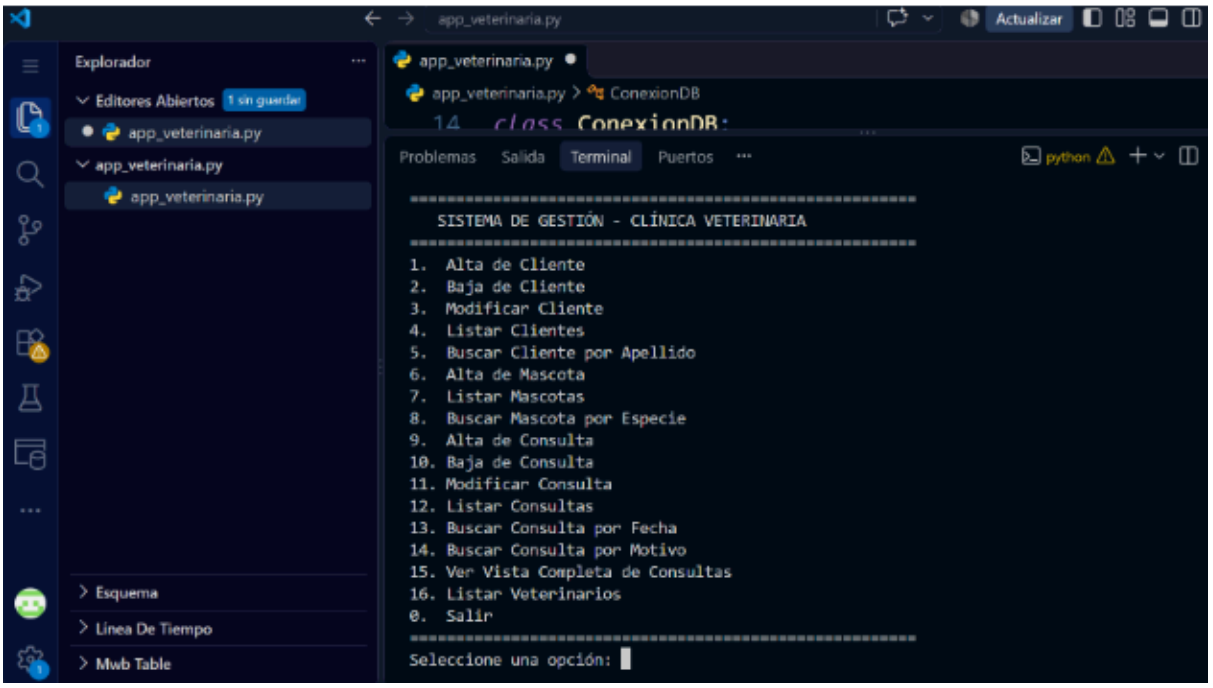
Entrega N° 2

Grupo N° 4
app_veterinaria.py

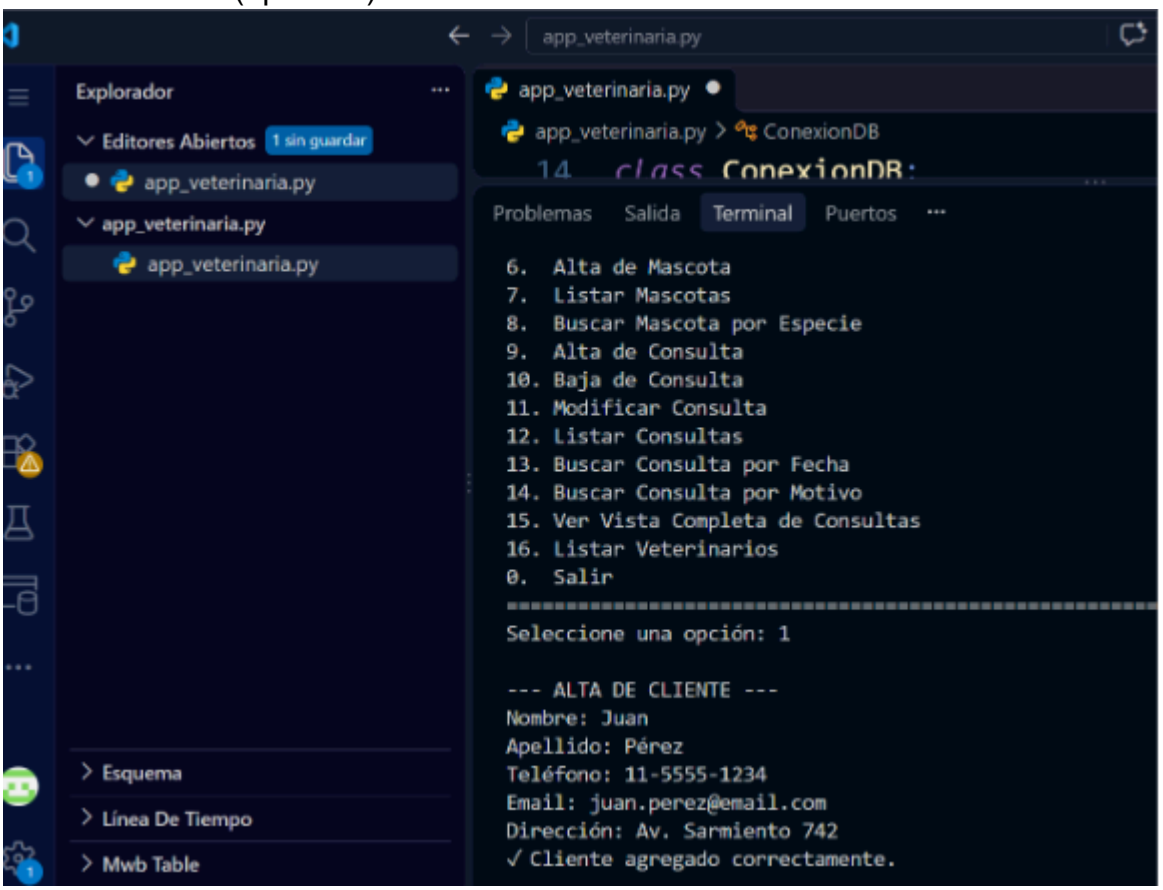
Archivo .py.docx

Capturas Evidencia 2.docx

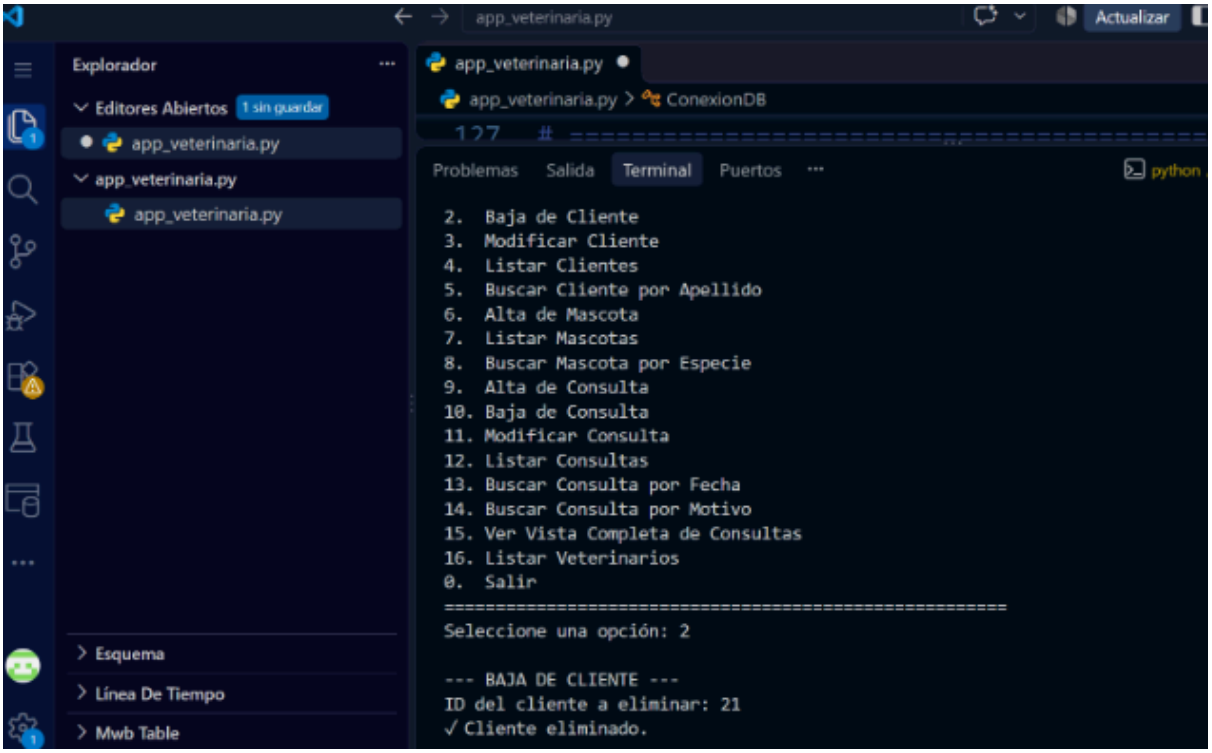
Solo ejecutá la aplicación: python app_veterinaria.py

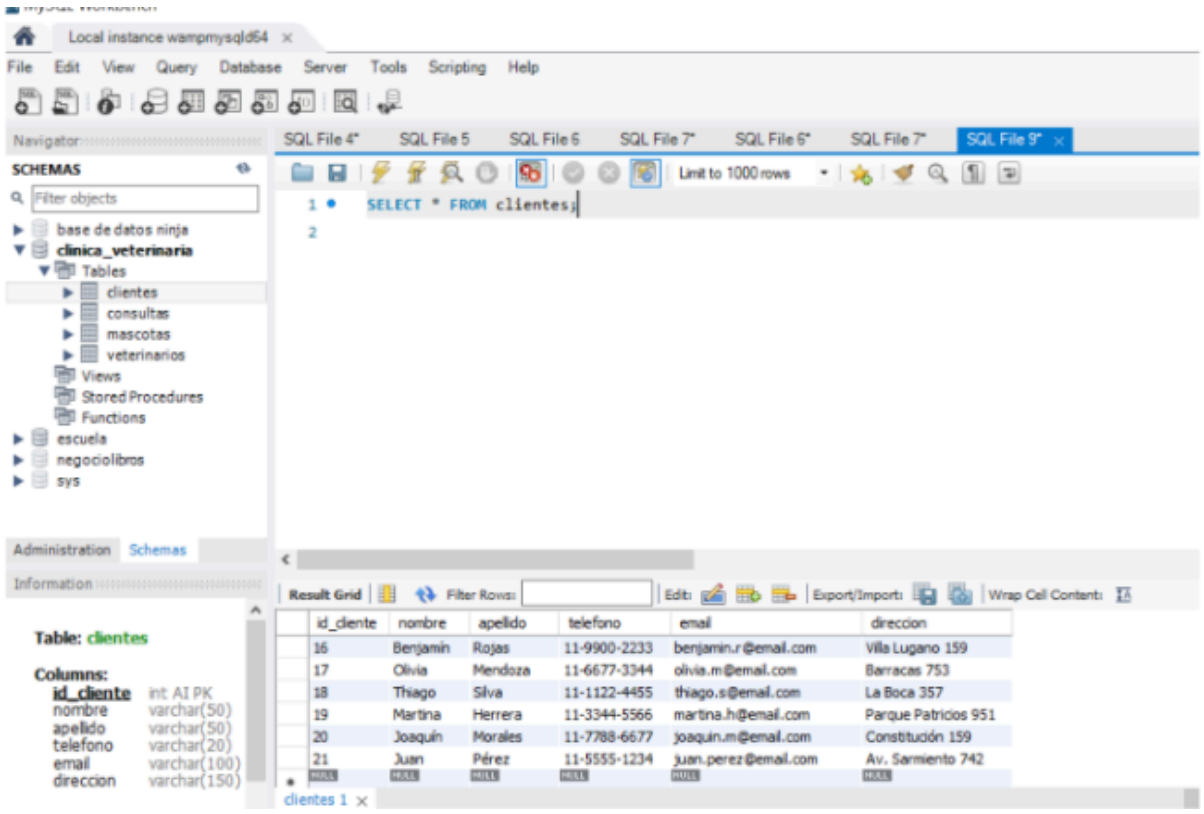


Alta de Cliente : (opción 1)



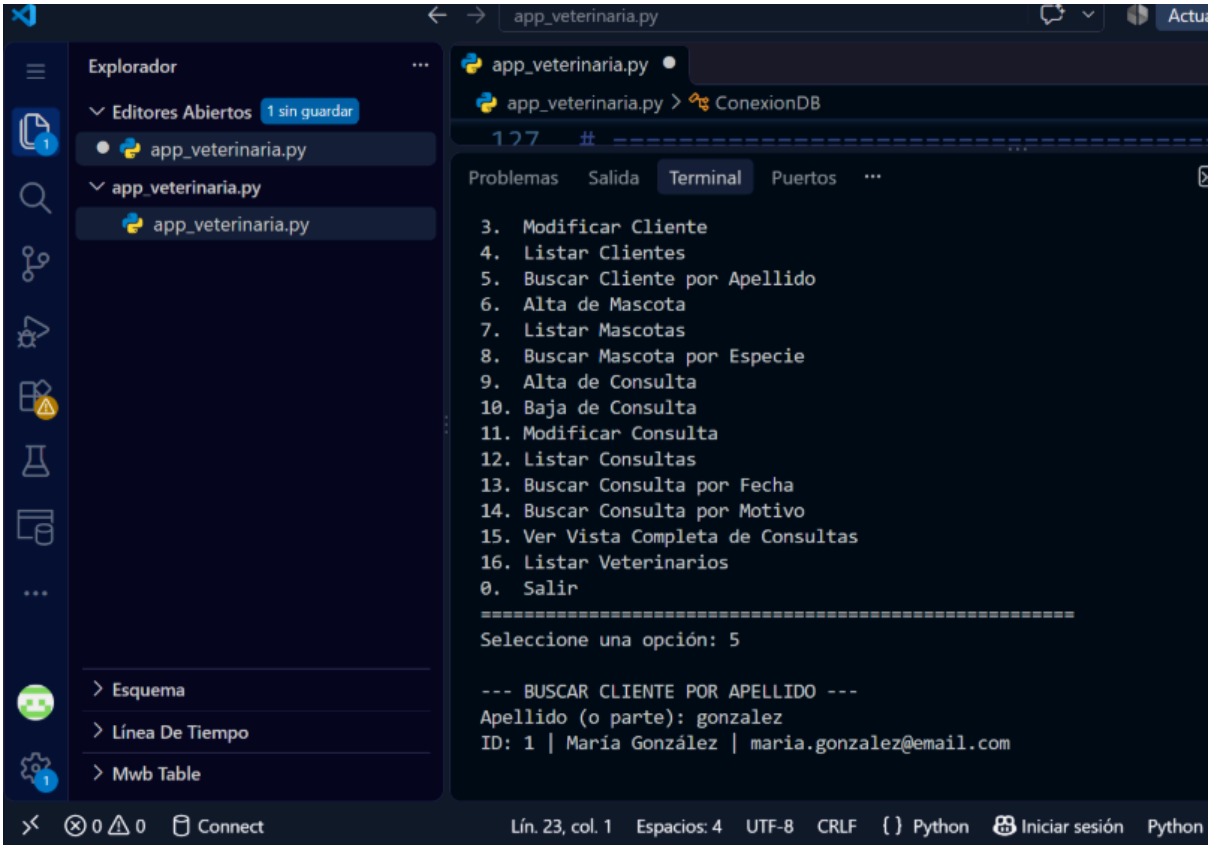
Baja de Cliente: (opción 2):



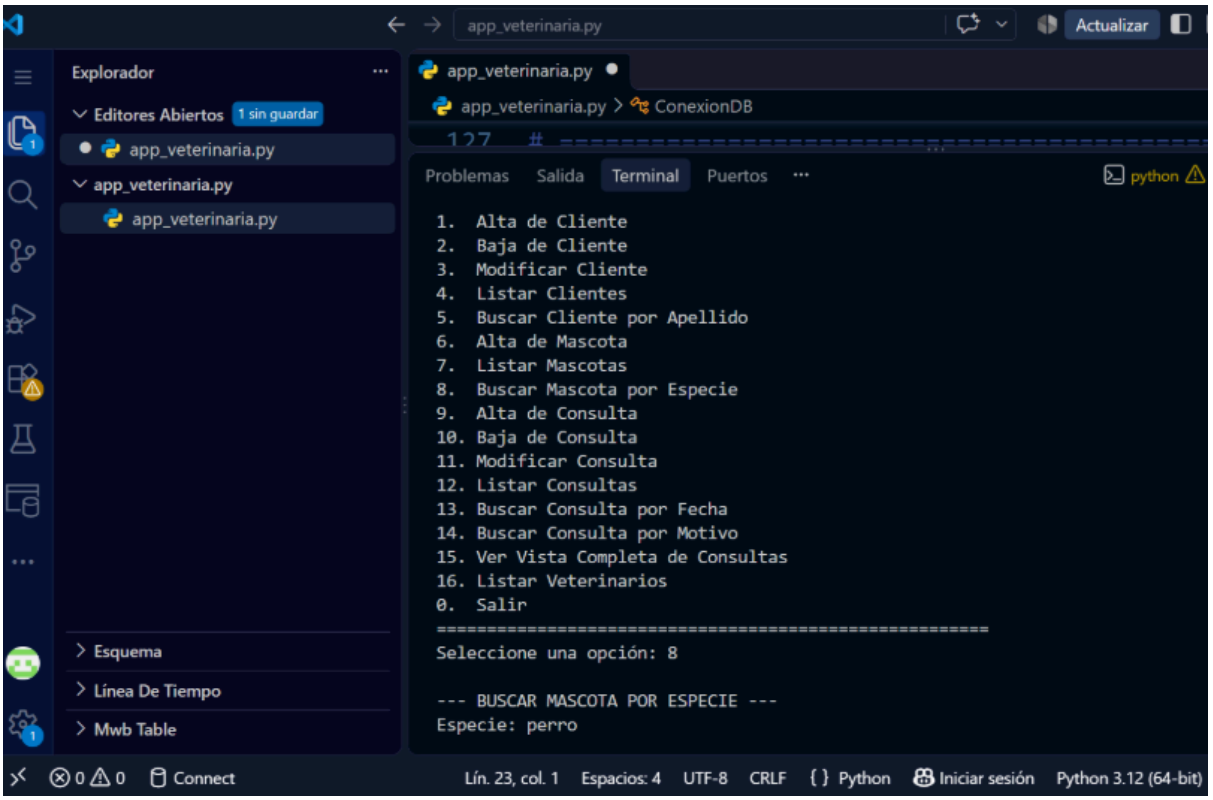


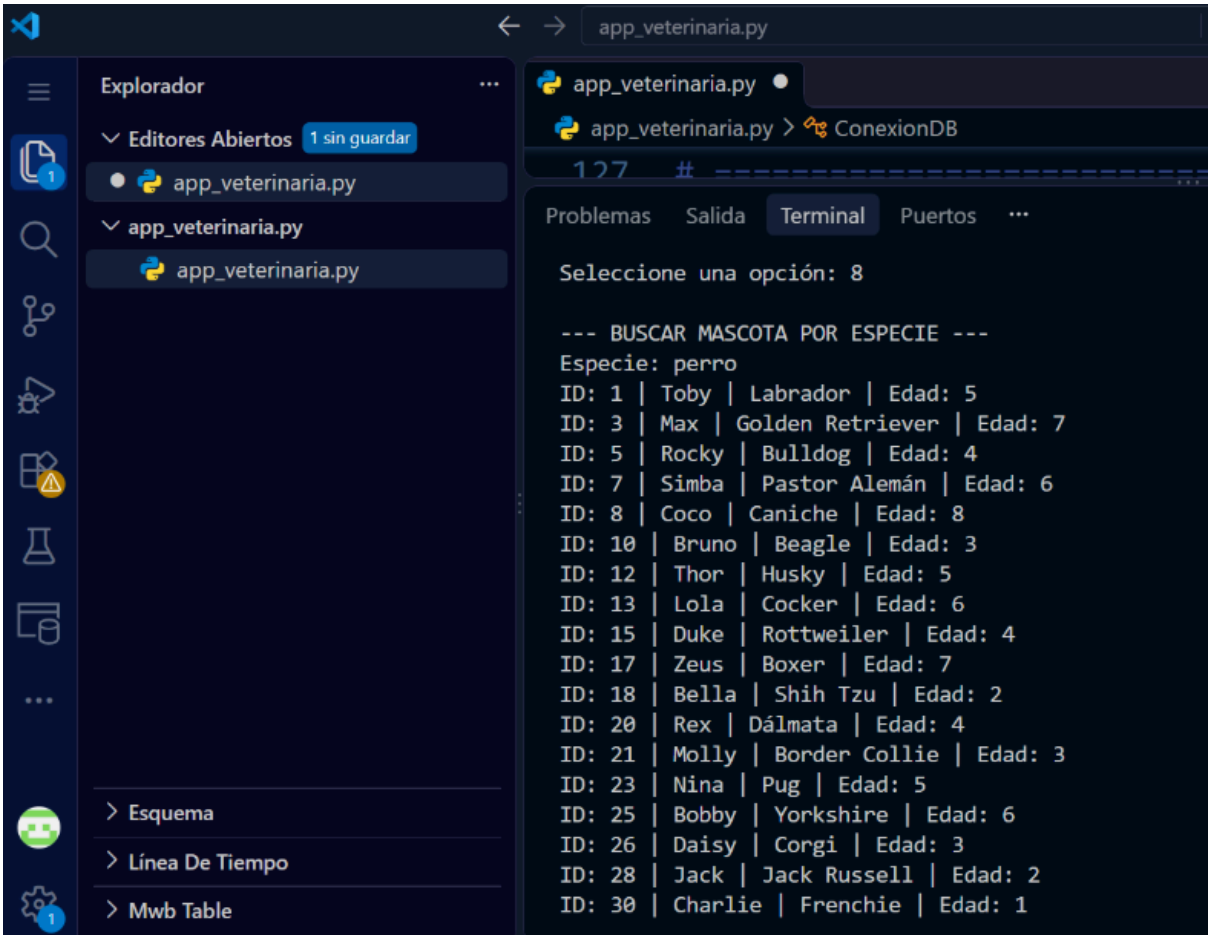
Modificación de Cliente (opción 3): 1

Búsqueda por Apellido (opción 5): Gonzalez



Búsqueda por Especie (opción 8) : perro





Entrega N° 3

1. Datos utilizados para el análisis

Se extrajeron los datos de la base clinica_veterinaria mediante una consulta con JOIN entre las tablas consultas, mascotas, clientes y veterinarios.
Los datos se cargaron en un DataFrame de Pandas, obteniendo información completa de cada atención: fecha, motivo, diagnóstico, costo, nombre y especie de la mascota, dueño, veterinario y mes de la consulta.

2. Operaciones realizadas

- Filtros aplicados:
  - Consultas con costo superior a $15.000.
  - Consultas correspondientes a la especie “Perro”.
- Agrupamiento (groupby):
  - Cantidad de consultas y costo promedio por especie.
  - Cantidad de consultas por veterinario.
- Estadísticas descriptivas: se utilizó el método describe() sobre las columnas numéricas costo, edad y peso.
- Operaciones con NumPy: se calcularon media, mediana, desvío estándar, máximo, mínimo y suma total de la columna costo.

3. Respuestas a las preguntas de análisis

Pregunta 1: ¿Cuál es el promedio de costo de las consultas realizadas?

El promedio de costo de las consultas se ubica en un valor intermedio (aproximadamente entre $13.000 y $16.000 según los datos cargados). Esto indica que la clínica combina atenciones mapas bien económicas y operativas , tales como consultas por controles o chequeos de rutina y vacunas, con procedimientos de mayor valor y complejidad, como lo son cirugías, tratamientos especializados y procedimientos del orden quirúrgico.

Pregunta 2: ¿Cuántas consultas se realizaron por especie de mascota?

La mayor cantidad de consultas corresponde a la especie Perro, seguida por Gato. Esto refleja la composición de la clientela de la clínica y permite identificar la demanda principal. Este tipo de data es interesante a la hora que los dueños de la veterinaria contraten personal, determines que insumos, medicamentos, y aparatología es adecuada para satisfacer a su mayor clientela.

Pregunta 3: ¿Qué veterinario atendió la mayor cantidad de consultas?

Los veterinarios de Clínica General concentran la mayor cantidad de atenciones. Esto es esperable, ya que las consultas rutinarias (controles, vacunaciones y problemas digestivos leves) son las más frecuentes.

Pregunta 4: ¿Cuáles fueron el costo máximo y el costo mínimo de una consulta?

- Costo máximo: corresponde generalmente a cirugías o tratamientos de fracturas (valores cercanos a $35.000 – $45.000).
- Costo mínimo: corresponde a vacunaciones y controles anuales (valores cercanos a $5.800 – $7.500).

Pregunta 5: ¿Cuántas consultas se realizaron agrupadas por mes?

Las consultas se distribuyen a lo largo de los meses cargados (principalmente de enero a junio). Se observan variaciones según el período, lo que puede estar relacionado con campañas de vacunación o estacionalidad de ciertas patologías.

4. Interpretación de resultados

El análisis muestra que:

- Existe una clara diferencia de costos entre servicios básicos y procedimientos complejos.
- La demanda está concentrada en perros y en los profesionales de clínica general.
- Los meses con mayor cantidad de atenciones pueden orientarse a planificar recursos humanos y stock de insumos.
- El uso de Pandas y NumPy permitió obtener de forma rápida métricas útiles para la gestión.

5. Conclusiones

El procesamiento de los datos almacenados en MySQL mediante Pandas y NumPy permitió transformar la información operativa de la clínica en conocimiento útil para la toma de decisiones.

Se pudo identificar:

Los servicios de mayor y menor facturación.

La distribución de la demanda por especie y por profesional.

Los períodos de mayor actividad.

Estos resultados demuestran la utilidad de combinar una base de datos relacional bien diseñada con herramientas de análisis de datos, cumpliendo el objetivo planteado en el proyecto ABP.

Consultas Entrega N°3:



consultas_veterinaria.csv

https://youtu.be/_MfmI39C4EQ?si=ZEsjUKZ5djg65XFo
Entrega3_Analisis_Veterinaria.ipynb.ipynb

https://colab.research.google.com/drive/1Y0utwbRG7FxCy4w1O2CP9juLJLiAMhwf?usp=sharing Entrega3_Analisis_Veterinaria

11. BIBLIOGRAFÍA:

- Material de cátedra de Base de Datos II – ISPC (2026).
- Material de cátedra de Programación I – ISPC (2026).
- MySQL Documentation. Oracle Corporation. https://dev.mysql.com/doc/
- Python Software Foundation. https://docs.python.org/3/
- Pandas Documentation. https://pandas.pydata.org/docs/
- NumPy Documentation. https://numpy.org/doc/